

Dominator Analysis

Definizione del problema:

Il problema della dominator analysis in un DFG consiste nel determinare, per ogni nodo del grafo, quali altri nodi lo dominano. Un nodo Y domina un altro nodo X se per ogni possibile percorso che parte dal nodo di ingresso entry e arrivando al nodo Y passa obbligatoriamente X.

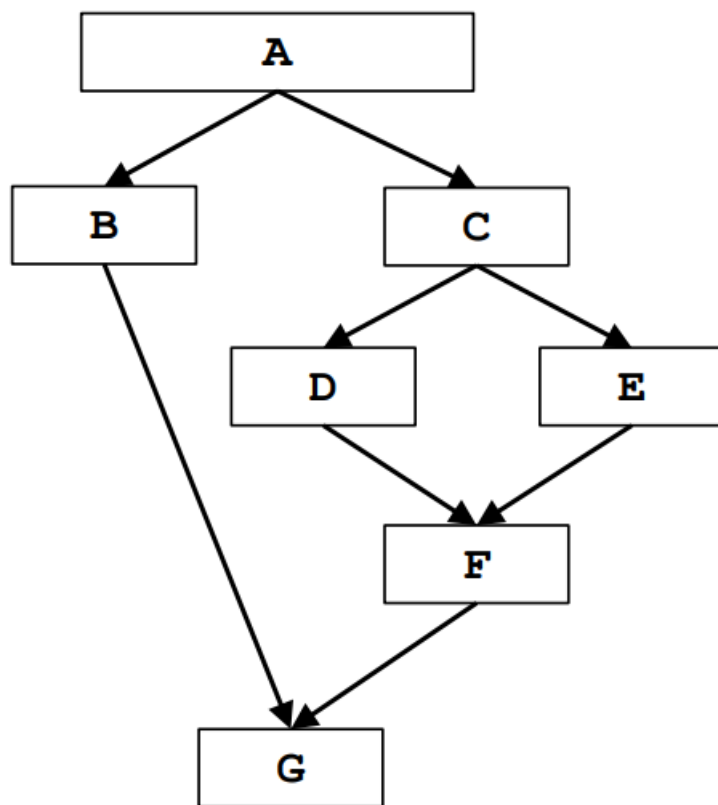
Per ogni basic block B_i segniamo un insieme denominato $DOM[B_i]$ che rappresenta i basic block che dominano B_i e per definizione un nodo domina sé stesso.

Framework:

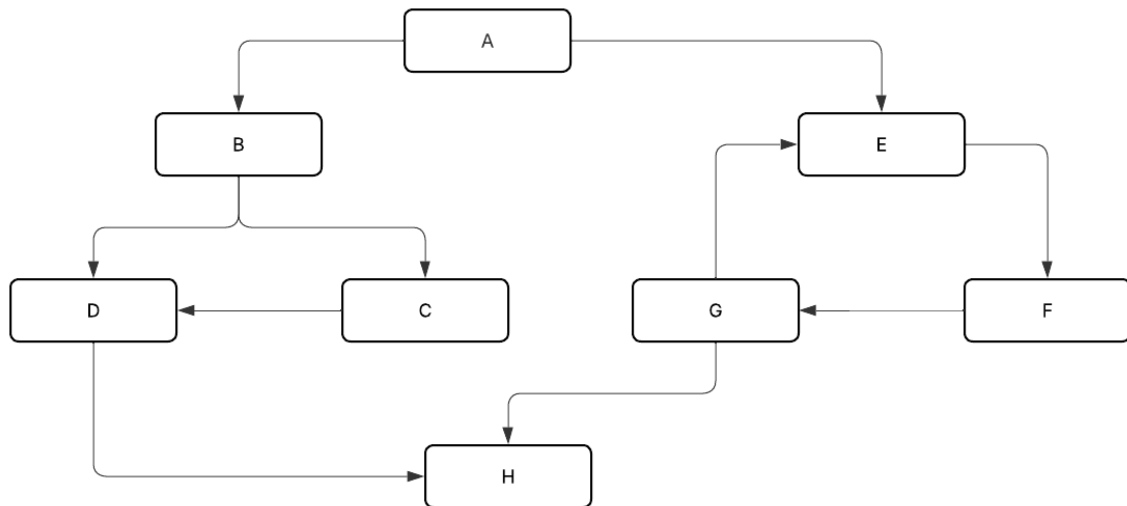
	Dataflow problem:Dominator Analysis
Domain	Sets of Basic Block (i nodi del CFG)
Direction	Forward: $out[B] = f_B(in[B])$ $in[B] = \Delta out[pred(B)]$
Transfer function	$f_b(x) = x \cup \{B\}$
Meet Operator Δ	$\cap$
Boundary Condition	$out[ENTRY] = \{ENTRY\}$
Initial interior Points	$out[B] = U$

Il dominio dell'analisi è l'insieme dei basic block del CFG perché in questo caso si sta lavorando a livello di blocco. La direzione è forward perché l'informazione che si vuole calcolare parte dall'entry e ogni blocco eredita informazioni dai predecessori e le trasferisce ai successori, il senso della propagazione è uguale al flusso del programma. Il meet operator è l'intersezione perché essendo una forward may analysis di raggiungibilità, l'intersezione serve a combinare correttamente le informazioni provenienti da più predecessori. La Boundary Condition è: $out[ENTRY] = \{ENTRY\}$ perché l'unico blocco sicuramente raggiungibile all'inizio dell'esecuzione è il nodo entry. Le Initial Interior Points sono inizializzate con l'insieme universale (U) perché inizialmente si assume che, in assenza di informazioni, tutti i blocchi possano essere potenzialmente raggiunti.

CFG e Tabella delle iterazioni



	Iterazione 1	
	In[b]	Out[b]
A	{}	{A}
B	{A}	{A, B}
C	{A}	{A, C}
D	{A, C}	{A, C, D}
E	{A, C}	{A, C, E}
F	$\{A, C, D\} \cap \{A, C, E\} = \{A, C\}$	{A, C, F}
G	$\{A, B\} \cap \{A, C, F\} = \{A\}$	{A, G}



	Iterazione 1		Iterazione 2		Iterazione 3	
	In[b]	Out[b]	In[b]	Out[b]	In[b]	Out[b]
A	{}	{A}	{}	{A}	{}	{A}
B	{A}	{A,B}	{A}	{A,B}	{A}	{A,B}
C	{U}	{U}	{A,B}	{A,B,C}	{A,B}	{A,B,C}
D	{U}	{U}	{A,B}	{A,B,D}	{A,B}	{A,B,D}
E	{A}	{A,E}	{A}	{A,E}	{A}	{A,E}
F	{U}	{U}	{A,E}	{A,E,F}	{A,E}	{A,E,F}
G	{U}	{U}	{U}	{U}	{A,E,F}	{A,E,F,G}
H	{U}	{U}	{A,B,D,H}	{A,H}	{A,H}	{A,H}

*nota: le iterazioni in cui il sistema converge non sono state scritte nella tabella